

Fotossíntese

Material proveniente da apostila USP (IFSC/LCE)

A fotossíntese representa o caminho pelo qual praticamente toda a energia penetra na biosfera. Sem a existência desse fluxo de energia proveniente do sol e canalizado através dos cloroplastos (nas células eucarióticas), a vida nesse planeta se extinguiria por completo.

As plantas convertem energia solar (luminosa) numa forma química utilizável, através do processo fotossintético. Os produtos da fotossíntese são carboidratos formados a partir de CO_2 e H_2O . Esses produtos da síntese fotossintética são importantes para os vegetais por duas razões: (1) são a fonte de energia para o vegetal, ou seja, podem ser quebrados pela respiração para liberar a energia necessária para os processos vitais; (2) esses carboidratos podem ser modificados de várias formas para compor diversos tipos moleculares importantes biologicamente (proteínas, lipídeos, etc.)

Além da importância para o próprio organismo fotossintético, todos os organismos vivos que utilizam o oxigênio na respiração são dependentes de sua produção pelos vegetais. E não pára aí a importância da fotossíntese, o carvão e óleo fósseis que usamos hoje representam produtos fotossintéticos de milhões de anos atrás.

Plantas, algas e cianobactérias são produtores que obtêm sua energia do sol. A cada ano esses organismos produzem bilhões de toneladas de alimento. A energia química estocada nesse alimento supre as reações químicas que sustentam a vida. Os consumidores também obtêm sua energia direta ou indiretamente do produto fotossintético, uma vez que se alimentam dos vegetais (produtores) ou de animais (que foram alimentados pelos produtores). A única exceção, são alguns tipos de bactérias e certos organismos que vivem em fontes termais e/ou mares profundos e que metabolizam o enxofre para seus requerimentos energéticos.

Já que nosso planeta depende da luz, parece apropriado começar a discussão pela natureza da luz e como ela permite que a fotossíntese ocorra.

A luz exibe propriedades de onda e partícula

A luz se comporta com se fosse composta não somente de ondas, mas também de discretos pacotes de energia. Essas partículas de energia são denominadas fótons. A quantidade de energia num fóton depende do comprimento de onda da luz. Os comprimentos de onda mais curtos têm maior energia e vice-versa. Em outras palavras, a energia do fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda.

Por que a fotossíntese depende da luz visível mais de que qualquer outro comprimento de onda da radiação? Uma razão pode ser que a maioria da radiação do sol que alcança nosso planeta está dentro desta porção eletromagnética do espectro. Uma outra consideração é que somente a radiação dentro da porção do espectro visível da luz é capaz de excitar certos tipos de moléculas biológicas, movendo elétrons para níveis de energia mais elevados. Os comprimentos de onda da radiação que são maiores que a luz visível não possuem energia suficiente para excitar moléculas biológicas. Comprimentos de onda menores que a luz visível possuem energia demais e acabam destruindo a molécula biológica pela quebra das ligações químicas.

Fótons interagem com átomos numa variedade de formas, mas todas dependem do arranjo eletrônico dos átomos. O menor estado de energia que um átomo possui é chamado estado fundamental ("ground state"), mas energia pode ser adicionada para que o elétron alcance um nível de energia mais elevado. Quando isto acontece, diz-se que o átomo está excitado.

Quando um elétron é elevado a um estado energético maior, ele pode retornar logo ao seu nível estacionário, dissipando a energia como calor ou luz (referida como fluorescência), ou, alternativamente, o elétron excitado pode ser perdido, levando o átomo a uma carga líquida positiva. Nesse último caso, o elétron pode ser aceito por um agente redutor e é isto o que ocorre na fotossíntese.

Pigmentos fotossintéticos

Os pigmentos que participam da fotossíntese incluem as clorofilas, os carotenóides e as ficobilinas.

A clorofila é o principal pigmento usado na fotossíntese. Um pigmento pode ser definido como qualquer substância que absorva luz. Diferentes pigmentos não absorvem diferentes comprimento de onda nas mesmas intensidades. As plantas são na maioria verdes. Isto porque sua folhas refletem a maior parte da luz verde incidente. Se há reflexão, a maior parte da luz verde não está sendo absorvida ou usada. A clorofila, principal pigmento vegetal utilizado na fotossíntese, absorve luz primariamente nas regiões azul, violeta e vermelha do espectro.

Existem vários tipos diferentes de clorofila que diferem uns dos outros apenas em pequenos detalhes de suas estruturas moleculares.

- Clorofila a – ocorre em todos os eucariotos fotossintéticos e nas algas azuis procarióticas (essencial para a fotossíntese destes organismos);
- Clorofila b – é, também, encontrada nas plantas vasculares, briófitas e algas (clorófitas e euglenófitas). Considerada um pigmento acessório e, a exemplo de outros pigmentos acessórios, amplia o espectro de absorção de luz na fotossíntese.
Esta clorofila absorve luz de comprimentos de onda diferentes da clorofila a, aumentando a faixa de luz que pode ser utilizada para a fotossíntese. Em alguns grupos vegetais, a clorofila c toma o lugar da clorofila b.

Além das clorofilas, existem duas outras classes de pigmentos que podem estar envolvidos na captação de energia luminosa na fotossíntese: os carotenoides e as ficobilinas. Conhecido como pigmentos acessórios:

- Os carotenoides são pigmentos lipossolúveis vermelhos, alaranjados ou amarelos que podem ser encontrados em todos os cloroplastos e também em associação com a clorofila a nas cianófitas. Na folha verde, a cor dos carotenoides é mascarada pelas clorofilas, que se encontram em maior quantidade. Em alguns tecidos há predominância da cor dos carotenoides, como nos tomates maduros ou em pétalas de flores amarelas.
- As ficobilinas, encontrada nas algas azuis, nos cloroplastos das algas vermelhas e em alguns outros grupos de algas eucarióticas. Ao contrário dos carotenoides, as ficobilinas são hidrossolúveis.

Cada molécula de clorofila tem um átomo de magnésio localizado no centro de uma estrutura em anel (anel porfirínico) que é, realmente, excitado pela luz. Há também uma longa cauda fitol na molécula, formada por uma grande cadeia de átomos de C e H.

A clorofila e outros pigmentos fotossintéticos são localizados dentro das membranas dos tilacóides, que são finos "sacos" achatados presentes no interior dos cloroplastos (em procariotos fotossintetizantes ocorrem, às vezes, como extensões da membrana plasmática).

O cloroplasto é uma organela circundada por duas membranas, com uma porção de tilacóides empilhados no seu interior, chamados de grana. Cada granum (a unidade) aparece como uma pilha de moedas, sendo que cada moeda representa um tilacóide. Algumas membranas dos tilacóides podem-se estender de um grana a outro. A região do cloroplasto que circunda os tilacóides é denominada estroma.

Os vegetais utilizam energia luminosa para produzir açúcar

A matéria bruta para a fotossíntese é H₂O e CO₂. Usando a energia que as moléculas de clorofila absorvem da luz solar, a H₂O é quebrada, liberando O₂ e hidrogênio. Este hidrogênio liberado junta-se ao CO₂ para formar carboidratos.

Embora a fotossíntese seja um processo composto por muitas etapas, podemos resumi-la como segue:



Esta equação descreve o que acontece durante a fotossíntese, mas não como isto acontece. Por conveniência, dividiremos a fotossíntese em duas partes: (a) reações dependentes da luz e (b) reações independentes da luz.

Reações dependentes da luz

A energia luminosa é utilizada para sintetizar compostos de alta energia (ATP e NADPH + H⁺).

As reações dependentes da luz podem ocorrer somente na presença de luz e durante esta etapa vários eventos importantes acontecem:

- A clorofila absorve energia luminosa, que desencadeará um fluxo de elétrons excitados da molécula de clorofila;
- Uma parte da energia desses elétrons excitados da clorofila é transformada em energia química e utilizada para produzir ATP;
- Uma certa quantidade de energia luminosa captada pela clorofila é usada para quebrar a água, num processo conhecido como fotólise. O oxigênio da molécula de água é liberado, sendo uma pequena parte usado na respiração celular e o restante liberado na atmosfera.
- O hidrogênio da água combina-se com a molécula carregadora de hidrogênio NADP⁺, formando NADPH + H⁺ (NADP⁺ reduzido). Portanto, a energia elétrica é novamente convertida em energia química.

É possível resumir as reações dependentes da luz assim:



Desta forma, nas reações dependentes da luz, a energia do sol é usada para sintetizar ATP e para reduzir o NADP⁺. Uma parte da energia capturada da luz solar é temporariamente estocada nestes dois compostos de alta energia. Observe que o CO₂ não é usado nesta fase e também não há produção de açúcar.

Os fotossistemas I e II

De acordo com as evidências científicas disponíveis, as moléculas de clorofila e os aceptores de elétrons associados estão fisicamente organizados em unidades chamadas fotossistemas. Há dois tipos de fotossistemas (fig. 14.1), cada um contendo cerca de 400 moléculas de clorofila.

O fotossistema I contém um pigmento reativo (provavelmente uma forma especial da clorofila a) conhecido como P700, porque absorve luz a 700 nm muito fortemente. O fotossistema II utiliza um pigmento, o P680, cuja absorção máxima ocorre em 680 nm.

Todas as moléculas de clorofila de um fotossistema servem, aparentemente, como antenas para captar a luz solar. Quando absorvem energia luminosa, esta energia é passada de uma molécula de clorofila para outra,

até que ela alcance uma molécula de pigmento especial (P700 ou P680), chamada de centro de reação. Somente essas moléculas são capazes de doar seu elétron energizado para um composto receptor de elétrons.

No fotossistema I, o elétron energizado é transferido para vários aceptores de elétrons e finalmente é aceito pelo NADP⁺. Quando o NADP⁺ aceita elétrons, estes se unem com os prótons presentes no cloroplasto para formar hidrogênio, reduzindo o NADP⁺ a NADPH + H⁺. Deste modo, os elétrons são restaurados do fotossistema I para o fotossistema II.

Como o fotossistema I, o fotossistema II é ativado por um fóton e doa um elétron a uma cadeia de aceptores de elétrons, sendo oceptor final a molécula P700 no fotossistema I. Os elétrons que deixam o fotossistema II são repostos pelos átomos de hidrogênio da água. Quando P680 absorve energia da luz, torna-se positivamente carregado exercendo uma forte atração sobre o elétron da molécula de água. Esta, por sua vez, sofre fotólise gerando prótons (H⁺), elétrons e oxigênio. Os prótons são transferidos para o NADPH + H⁺ e o oxigênio é liberado para a atmosfera.

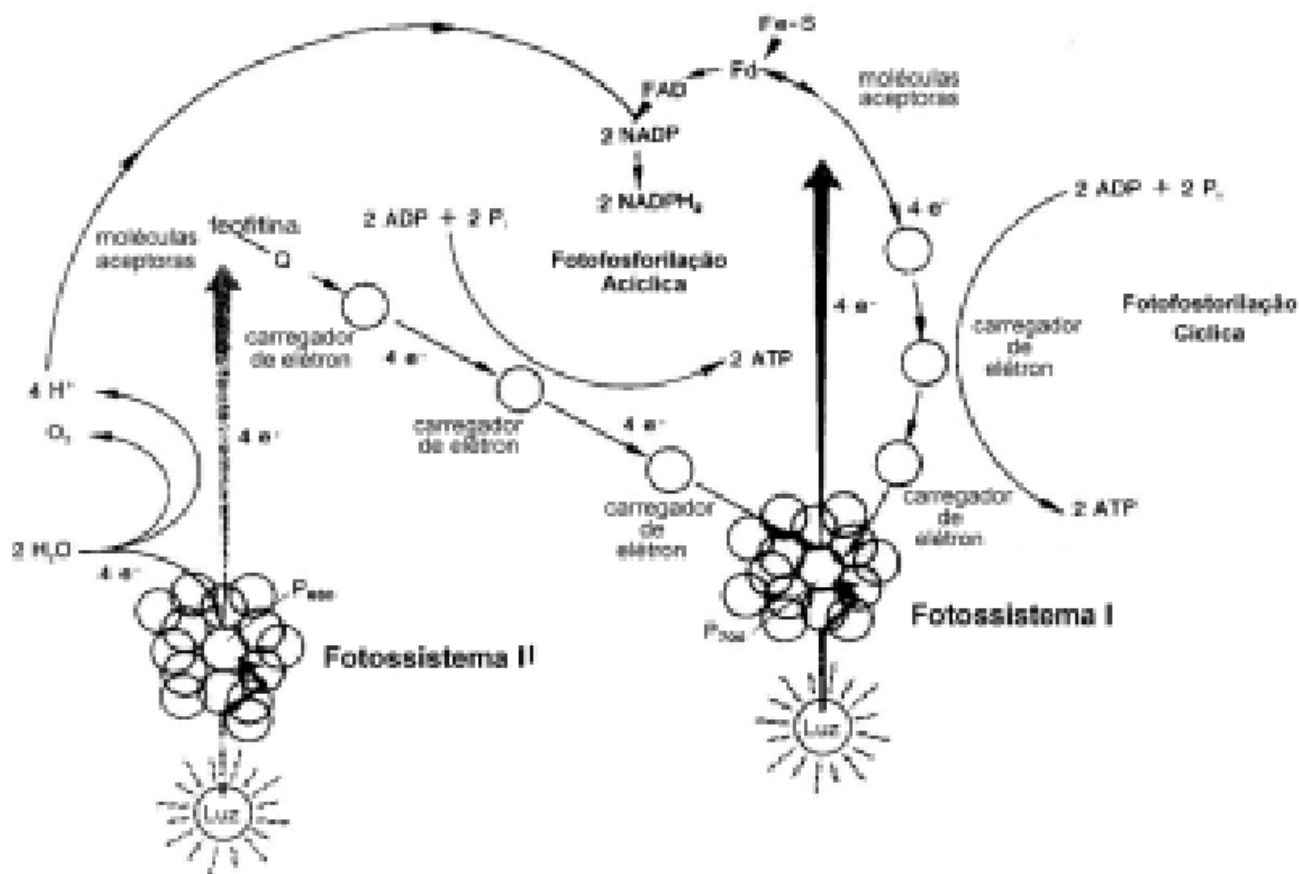


Figura 14.1. Sumário das reações dependentes da luz da fotossíntese (Segundo Stern, 94).

O elétron que foi emitido pelo fotossistema II passa de umceptor para outro através de uma cadeia de compostos facilmente oxidáveis e reduzíveis. A cada transferência, os elétrons tornam-se menos energizados. Uma parte dessa energia liberada é usada para estabelecer um gradiente de prótons, o qual leva a síntese de ATP. Um elétron emitido do fotossistema II é eventualmente doado ao fotossistema I. Este processo é conhecido como fotofosforilação acíclica, isto é, a energia dos fótons de luz destinadas à produção de ATP. Não é cíclico porque existe um caminho para o fluxo de elétrons da água para o NADP⁺.

Mas as reações dependentes da luz também incluem a fotofosforilação cíclica, que na verdade é um "atalho" da versão acíclica. Na fotofosforilação cíclica, somente o fotossistema I está envolvido. Os elétrons são originados do fotossistema I e retornam a ele no final. Para cada dois elétrons que entram na via, uma molécula de ATP é formada. NADPH + H⁺ não é produzido e não há fotólise (conseqüentemente, não há produção de oxigênio).

A fotofosforilação cíclica pode não ocorrer sob condições normais em plantas fotossintetizantes. Muitos biólogos acreditam que esse processo foi usado por bactérias ancestrais para produzir ATP a partir da energia luminosa. Uma via de reação análoga à fotofosforilação cíclica está presente em bactérias fotossintéticas atuais.

O transporte de prótons através das membranas dos tilacóides

Os fotossistemas e os aceptores de elétrons envolvidos nas reações dependentes da luz da fotossíntese estão "embebidos" na membrana dos tilacóides. A energia liberada dos elétrons passando através da cadeia de aceptores é usada para bombear prótons (íons H⁺) do estroma através da membrana do tilacóide. Assim, íons H⁺ acumulam-se no interior do tilacóide, diminuindo o pH e criando uma diferença de cargas elétricas entre ambos os lados da membrana. Diferenças na concentração e carga elétrica, conhecidas como gradiente de concentração e gradiente elétrico, possuem energia que pode ser usada para formar ATP.

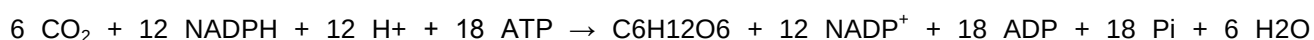
De acordo com os princípios gerais de difusão, poderia ser esperado um aumento na concentração de íons H⁺ dentro do tilacóide que implicaria em difusão. Entretanto, eles são impedidos de fazer a difusão porque a membrana do tilacóide é impermeável ao íon, exceto em certos pontos onde há uma enzima chamada ATP sintetase. Esta proteína estende-se através da membrana do tilacóide, projetando-se a partir da superfície da membrana tanto para dentro como para fora do tilacóide. Ela forma um canal através do qual prótons podem "fugir" do tilacóide. Quando os prótons passam através do complexo proteína-membrana, energia é liberada e utilizada pela ATP sintetase para produzir ATP.

A fixação do CO₂ em compostos orgânicos (fase independente da luz)

Durante as reações dependentes da luz, a água é quebrada e energia luminosa é utilizada para produzir duas moléculas de alta energia, ATP e NADPH⁺ + H⁺. Embora essas moléculas providenciem uma fonte de energia e poder redutor para várias funções metabólicas dos organismos, nenhuma delas serve como energia química para longos períodos de estocagem. As células possuem quantidades muito limitadas dos precursores dos quais elas são feitas, assim grandes quantidades de ATP e NADPH⁺ + H⁺ não podem ser acumuladas. Nas reações da fotossíntese independentes de luz, açúcar é produzido a partir de CO₂. Este açúcar é uma fonte de energia para a célula que pode ser produzida em grandes quantidades e estocada para futura utilização.

Embora as reações independentes de luz não necessitem de luz, elas utilizam os produtos das reações dependentes de luz. Aqueles compostos de alta energia produzidos na fase dependente são utilizados para fixar o dióxido de carbono do ar em carboidratos.

Resumindo:



As reações da fase independente de luz prosseguem num ciclo conhecido como Ciclo de Calvin (figura 14.2). Melvin Calvin e Andrew Benson, na Universidade da Califórnia, foram capazes de elucidar os detalhes deste ciclo. Calvin recebeu o prêmio Nobel por esta contribuição científica em 1961.

O Ciclo de Calvin começa com um açúcar de 5C que foi ativado pela adição de um grupo fosfato, formando Ribulose fosfato. Na primeira transformação química, ATP (formado na fase dependente da luz) é gasto para adicionar um segundo fosfato à ribulose fosfato. Esta reação química converte-o à ribulose difosfato (RuBP). Uma enzima chave, a RuBP carboxilase, então combina a molécula de CO₂ com a RuBP.

Isto é chamado de fixação de CO₂. Instantaneamente, esta molécula de 6C quebra-se em duas moléculas de 3C chamadas fosfoglicerato(PGA). Com a energia de mais um ATP e com o hidrogênio doado do NADPH + H⁺, as moléculas de PGA são transformadas em fosfogliceraldeído(PGAL).

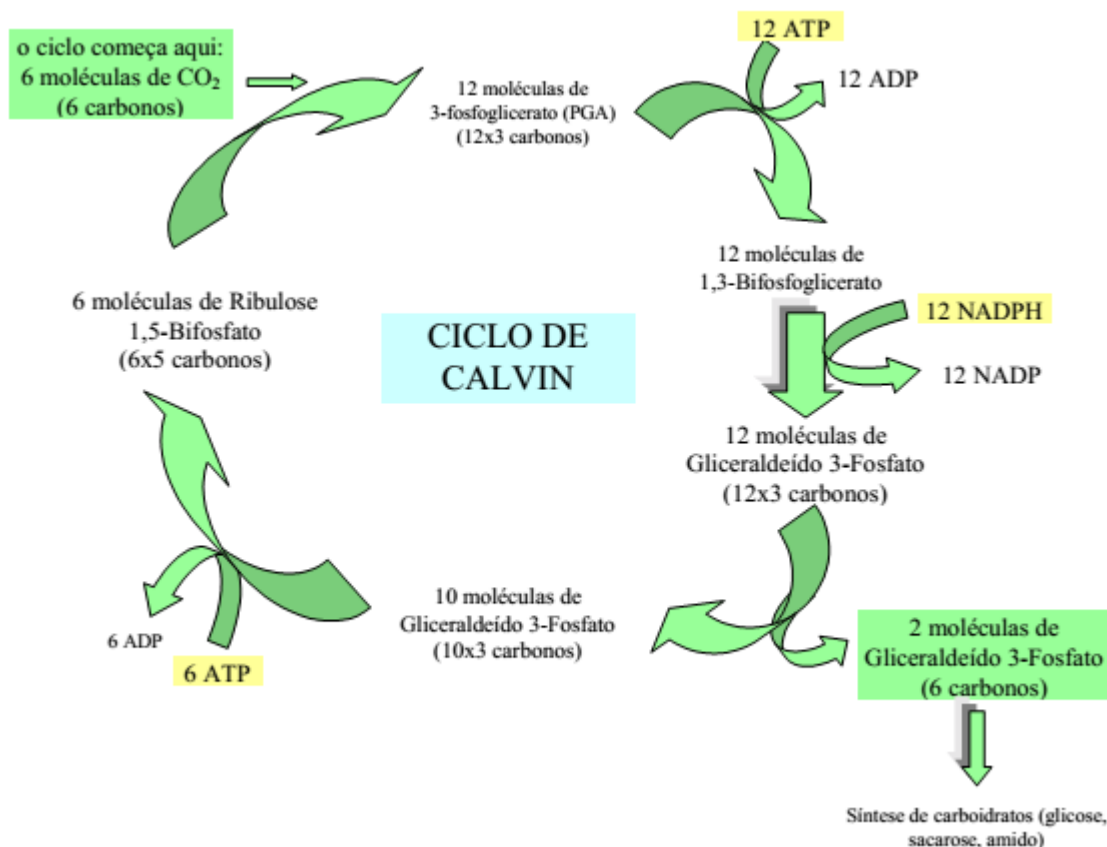


Figura 14.2. Um resumo do ciclo de Calvin. A cada volta completa, uma molécula de dióxido de carbono entra no ciclo. Seis voltas são resumidas aqui (o número necessário para produzir duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e, portanto, uma molécula de glicose). Seis moléculas de ribulose 1,5-bifosfato (RuBP), um composto de cinco carbonos, combinam-se com 6 moléculas de CO₂, produzindo 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, um composto de três carbonos. Estes são reduzidos a 12 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, essas moléculas de três carbonos são combinadas e reorganizadas para formar 6 moléculas de 5 carbonos da RuBP. As moléculas "extras" de gliceraldeído 3-fosfato representam o ganho líquido do ciclo de Calvin; elas servem como ponto de partida para a síntese de açúcares, amido e outros componentes celulares. A energia que movimenta o ciclo de Calvin é o ATP e o NADP produzidos pelas reações dependentes de luz.